

Regra de Negócio: Módulos

[docs/business-rules](#)

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Módulos e Diferenciação por Segmento

Objetivo

Permitir que funcionalidades específicas de um segmento (ex.: dados financeiros de locação, cliente pessoa jurídica) sejam ligadas apenas para quem precisa delas, sem transformar isso em código condicional espalhado pelo produto nem em uma tela diferente por segmento.

Fluxo operacional

Tenant nasce com um segmento (Fundo Social, Home Care, Locadora, Hospital, ONG)

↓

Cada módulo do catálogo tem um padrão de ativação por segmento

↓

Owner pode ligar/desligar um módulo específico para um tenant, sobrepondo o padrão do segmento

↓

O restante do sistema consulta "este tenant tem este módulo?"
– nunca "qual é o segmento deste tenant?"

Regras de negócio

- O catálogo de módulos é fixo, populado por migration de dados (mesmo padrão de `contas.Papel`) — criar um módulo novo é decisão de produto, não uma tela de cadastro.
- Cada módulo tem um **padrão de ativação por segmento** (`core.features._MODULOS_PADRAO_POR_SEGMENTO`). Hoje:
 - `locacao_financeiro` (valor diário, caução, multa por atraso no empréstimo) — ligado por padrão para **Locadora**.
 - `documento_pessoa_juridica` (CNPJ como tipo de documento do titular, além de CPF) — ligado por padrão para **Locadora**.
- Os demais segmentos nascem sem nenhum módulo ligado.
- O Owner pode **sobrepor o padrão** para um tenant específico (`TenantModulo`) — ligar um módulo para quem normalmente não teria, ou desligar um que o segmento ligaria por padrão. A sobreposição é só daquele tenant; nunca vaza para outro tenant do mesmo segmento.

- O restante do código nunca pergunta "qual o segmento deste tenant" para decidir comportamento — sempre pergunta "este módulo está habilitado para este tenant" (`core.features.modulo_habilitado`). Isso é o que permite ativar `locacao_financeiro` para uma prefeitura que ocasionalmente faz locação avulsa, sem mudar o segmento dela para Locadora (o que mudaria também o vocabulário da tela, que é outra decisão).

Validações

- Um formulário que só oferece uma opção quando o módulo está desligado (ex.: `tipo_documento` só CPF) recusa a outra opção mesmo que o POST seja forjado — a validação de `ChoiceField` do Django rejeita qualquer valor fora das opções construídas no `__init__`, não depende de o usuário nunca tentar.

Permissões por perfil

Ação	Nível mínimo
Ligar/desligar módulo de um tenant	Owner (plataforma)
Usar uma funcionalidade de um módulo já ligado	conforme a permissão normal daquela ação

Nenhum papel dentro do tenant (nem Admin) liga ou desliga módulo — é decisão comercial da plataforma, não operacional do cliente.

Estados possíveis

Por módulo e por tenant: `ligado` ou `desligado` — nunca "parcialmente".

Casos de exceção

- Um titular já cadastrado com CNPJ continua com CNPJ mesmo que o módulo `documento_pessoa_juridica` seja desligado depois — o dado gravado não muda quando o módulo muda, só a **opção de cadastrar um novo** com CNPJ desaparece do formulário.
- Dados financeiros (`valor_diaria`, `caucao`, `percentual_multa_atraso_dia`) já gravados num empréstimo continuam existindo e sendo mostrados na devolução mesmo que o módulo `locacao_financeiro` seja desligado depois — desligar o módulo esconde o **formulário de entrada** desses dados em novos empréstimos, não apaga histórico.

Impactos em outros módulos (de documentação)

- `docs/business-rules/unidades.md` : nenhum — módulos e unidades são eixos independentes de permissão (um por funcionalidade ligada, outro por dado visível).

- `docs/business-rules/emprestimos.md`: o wizard de empréstimo só pergunta valor diário/caução/multa quando `locacao_financeiro` está habilitado; a tela de devolução só mostra a multa estimada nesse caso.
- Cadastro de titular (`beneficiarios`): `tipo_documento` só oferece CNPJ quando `documento_pessoa_juridica` está habilitado.

Módulos do catálogo hoje

`locacao_financeiro`

- Adiciona três campos opcionais a `DetalheEmprestimo`: `valor_diaria`, `caucao`, `percentual_multa_atraso_dia`.
- `valor_total_periodo` é `valor_diaria × prazo_dias` — `None` se não há diária definida (nunca `0`, que pareceria "gratuito").
- `valor_multa_atraso(hoje=None)` estima a multa se a devolução ocorresse hoje: `(valor_total_periodo × percentual / 100) × dias_de_atraso`. É só uma estimativa informativa mostrada na tela de devolução — o sistema não desconta nada automaticamente, quem decide o valor final cobrado é o operador.
- Não é um model `ContratoLocacao` separado de propósito: são três campos opcionais do mesmo empréstimo, não um conceito de negócio com ciclo de vida próprio.

`documento_pessoa_juridica`

- `Beneficiario.tipo_documento` (CPF ou CNPJ) e `Beneficiario.documento` (renomeado de `cpf`, agora genérico, `max_length=18` para caber a máscara de CNPJ).
- Validação despachada por `core.validadores.validar_documento(valor, tipo_documento)` — CPF e CNPJ têm dígito verificador calculado por módulo 11, cada um com sua própria tabela de pesos; nenhum é aceito como fallback do outro.
- Sem o módulo, o formulário de cadastro só oferece CPF como opção.